北海道大学大学院情報科学研究科
情報エレクトロニクス専攻入学試験
平成16年8月24日 9:00～12:00

応用数学Ⅱ・物理学Ⅱ・電気電子工学

受験上の注意

- 机の上に置いてよいものは，筆記用具（鉛筆，消しゴム，鉛筆削りなど），時計，特に指示があったもののみである．
- 時計は計時機能のみのものを使用し，アラームの使用を禁ずる．
- 電卓，電子手帳，辞書，携帯電話の使用を禁ずる．
- 問題紙の枚数は，[1]，[2]（応用数学Ⅱ），[3]，[4]，[5]（物理学Ⅱ），[6]，[7]，[8]，[9]，[10]（電気電子工学），について各1枚，計10枚である．問題紙は回収しない．
- [1] ～ [10] の計 10 問の中から2問選択し，解答すること．
- 答案用紙は2枚綴りで1組のものを合計2組配布する．1問につき1組の答案用紙の中で解答すること．ただし、答案用紙の裏面を使用しても良い．裏面を使用する場合、答案としての通しページを答案用紙右上に記載すること．答案用紙の交換が必要な場合には監督員に申し出ること．
- 答案用紙に選択した問題の番号，受験番号の誤記，記入もれがないか，十分に確かめること．これらを別紙の選択問題チェック票にも記入し，提出のこと．
- 草案紙は2枚配布する．草案紙は回収しない．

[1] 応用数学Ⅱ　複素関数

1．以下の問いに答えよ．

(1) 複素数 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ が与えられたとき，$w^n = z$（n は正の整数）の根は n 個あり，

$$w_k = r^{1/n}\left(\cos\frac{\theta+2\pi k}{n} + i\sin\frac{\theta+2\pi k}{n}\right) \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots\ldots, n\text{-}1)$$

と表せることを示せ．ここで，r は正の定数である．

(2) cos72°の値を求めよ．

2．次の関数 $f(z)$について，　$z = -1$ を中心とする円環領域 $1 < |z+1| < 3$ における Laurent（ローラン）展開を求めよ．

$$f(z) = \frac{7z-2}{z^3 - z^2 - 2z}$$

3．関数 $f(z)$が以下の条件 (i), (ii), (iii)を満たすとする．

(i) 複素平面の上半平面において，有限個の極 a_j (j=1, 2, ……, k)を除き正則である．

(ii) 実軸上に特異点が存在しない．

(iii) 区間 $0 \le \arg z \le \pi$ において，$|z| \to \infty$ とすると，$|z \cdot f(z)|$ は一様に 0 に収束する．

このとき，$f(z)e^{iz}$ の留数を $R(a_j)$とすると，次式が成り立つ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos x\,dx = -2\pi\sum_{j=1}^{k}\mathrm{Im}\left[R(a_j)\right] \qquad \text{式（1）}$$

注）Im[w]は，複素数 w の虚部を意味する．

上式（1）を利用して，次の積分を求めよ．

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)^2}dx$$

[2] 応用数学Ⅱ　数値解析

1．指数関数 $f(x) = \exp(x)$ は次の形に級数展開できる．このとき，以下の設問に答えよ．

$$f(x) = \exp(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

(1) 係数 a_k （$k = 0, 1, 2, \cdots$）を k の式で表せ．

(2) $f(x)$ で $x = 1$ とおき，a_k （$k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$）の和 S_{n-1} を自然対数の底 e の近似値とみなす．このときの絶対誤差を ε_n とするとき，ε_n がたかだかどの程度であるかを見積もりたい．ε_n のひとつの上界を n を用いた有限な代数式で表し，これを用いて ε_n が 10^{-4} 未満であるためには a_0 から少なくとも何番目の項までの和を取ればよいかを説明せよ．

2．関数 $f(x) = x^3$ の区間 $[0, a]$ における定積分値を I とする．また，右図(a)，(b)，(c)のように区間 $[0, a]$ の範囲を n 等分して設けた長方形の面積 S_i ないし台形の面積 T_i（台形の上部２つの頂点は $y = f(x)$ 上にある）の和をそれぞれ I の近似値 A_n，B_n，C_n とする．

$$A_n = \sum_{i=1}^{n} S_i \qquad B_n = \sum_{i=0}^{n-1} S_i \qquad C_n = \sum_{i=0}^{n-1} T_i$$

このとき，以下の設問に答えよ．

(1) x_i，S_i，T_i を a，n，i で表せ．ただし必要があれば次の公式を用いてよい．

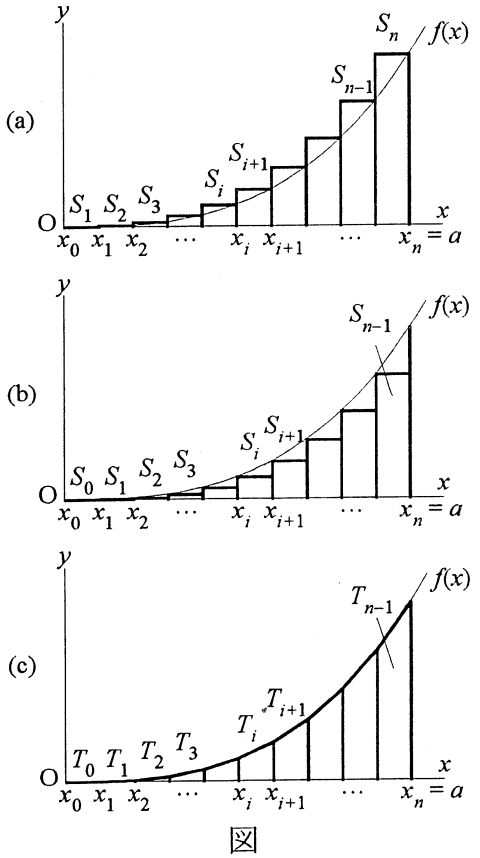
$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2} n(n+1)$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left\{ \frac{1}{2} n(n+1) \right\}^2$$

(2) A_n，B_n，I は不等式 $B_n < I < A_n$ を満たす。A_n，B_n を a，n で表し，I の値を求めよ．

(3) C_n を a，n で表し，C_n の I に対する絶対誤差 ε_n が n の何乗に比例するか答えよ．



図

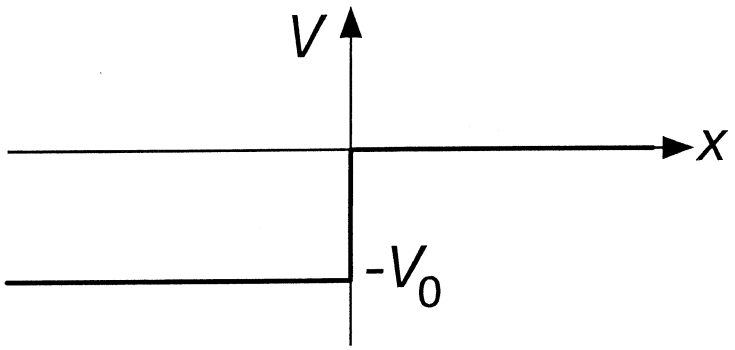
[3] 物理学Ⅱ　量子力学

1. ド・ブロイ波長 λ が 5 nm (= 5 x 10^{-9} m)の電子について，次の設問に答えよ．

(1) 電子の速度を v とするとき，λ と v の関係を示し，v [m/s]の値を求めよ．ただし，プランク定数：$h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js，電子の質量：$m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg とする．
(2) 運動エネルギー E と λ の関係を導け．また，E [J]の値を求めよ．

2. 光の“粒子性”を示す現象を２つあげて，それぞれについて説明せよ．

3. 以下の問いに答えよ．
$x<0$ で $V(x) = -V_0$, $0<x$ で $V(x) = 0$ の階段型ポテンシャルのところに，エネルギー E，質量 m の粒子が x の負の側から入射したとき，反射率 R と透過率 T を，(a) $-V_0<E<0$ と，(b) $0<E$ の２つの場合について求めよ．また，それぞれについて $R+T=1$ となることを示せ．ここで V_0 は正である．



ここで，反射率 R および透過率 T はそれぞれ以下のように定義される量である．すなわち，入射波，反射波および透過波の、確率の流れの密度を表すベクトルをそれぞれ $\vec{j}_i$, $\vec{j}_r$, $\vec{j}_t$ とする時，それらの大きさを用いて、

$$R = \frac{|\vec{j}_r|}{|\vec{j}_i|},$$

$$T = \frac{|\vec{j}_t|}{|\vec{j}_i|}$$

である．また，入射波の波動関数を Ψ_i とする時，$\vec{j}_i$ は一般的に次のように定義される量である．

$$\vec{j}_i = -\frac{i\hbar}{2m}(\Psi_i^* \, grad\Psi_i - \Psi_i \, grad\Psi_i^*)$$

$\vec{j}_r$, $\vec{j}_t$ についても同様である．

[4] 物理学Ⅱ　統計力学

1．考えている系に熱量δQ，仕事δWを与えた場合，その系の内部エネルギーEは$dE=\delta Q+\delta W$だけ変化する．ここで，可逆過程においては $\delta Q=TdS$（T：温度，S：エントロピー）となる．これらをふまえて以下の問いに答えよ．

(1) 理想気体の（準静的な）体積変化に対する仕事は $\delta W=-PdV$（P：圧力，V：体積）である．この気体1モルの定積比熱C_V，定圧比熱C_Pの間には以下の関係があることを示せ．

$C_P-C_V=R$　　（R：ガス定数）

(2) 磁性体を準静的に磁化する場合の仕事は $\delta W=HdM$（H：磁場，M：磁気モーメント）で与えられる．E が状態量であることをふまえて，以下の関係が成り立つことを示せ．

$$\left(\frac{\partial T}{\partial M}\right)_S=\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_M$$

2．量子論に従う1次元調和振動子のエネルギー準位は以下の式で与えられる．

$$E_n=\left(\frac{1}{2}+n\right)\hbar\omega$$

（$n=0,1,2,\cdots$，$\hbar=h/2\pi$，h：プランク定数，ω：固有角振動数）

この振動子を N 個集めた系について考える．振動子間の相互作用はなく，また ωの温度依存性はないものとする．系が温度 T の熱浴に接している場合について以下の問いに答えよ．なお解答に際し，ボルツマン定数を k とせよ．

(1) 1振動子系の分配関数 z を求めよ．

(2) ある1つの準位 $n=n_0$ にある振動子数を求めよ．

(3) N 振動子系全体のヘルムホルツの自由エネルギー F を求めよ．

(4) 平均内部エネルギー E を求めよ．必要ならば以下の式を証明なく用いてよい．

$$E=\frac{d(F/T)}{d(1/T)}$$

(5) 十分高温の領域における E の近似式を，T の関数として求めよ．

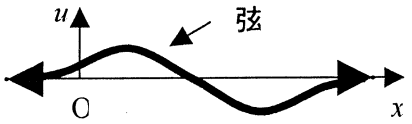
[5] 物理学Ⅱ　振動波動

1. 図1のように，水平に張られた弦を伝わる波動を表す方程式は，時刻 t で原点Oから x の距離にある弦の変位を $u(x, t)$ とすると，

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$$

と与えられる．ただし，v は定数である．以下の設問に答えよ．

図1



(1) 弦が無限に長いとき，f, g を任意の一変数関数として，

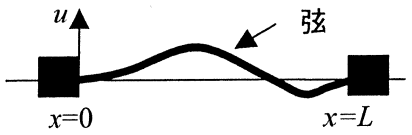
$$u(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

は，上記の波動方程式の解であることを示せ．また，時刻 t=0 に，弦を図2のような形状にしたとき，時間 t とともに弦の波形がどのように変化するか，図を用いて説明せよ．

図2



図3



(2) 弦の線密度を ρ，弦を張る力を T としたとき，定数 v を ρ と T を用いて表せ．

(3) 正弦波 $u(x, t) = A\exp i(kx - \omega t)$ が上記の波動方程式の一つの解であることを証明せよ．ただし，A, k, ω は定数，$i = \sqrt{-1}$ である．また，v と k, ω の関係について示せ．

(4) 図3のように，弦を x=0 と x=L で固定したとする．この両端に固定端をもつ弦の基準振動(固有振動)を求め，どのような振動であるか図を用いて説明せよ．

2. 図4のように，バネ定数 k のバネの一端に質量 m の錘をつけて静かにつるし，時刻 t=0 以後，上端の支点を $u(t) = u_0 \cos\omega t$ で上下に振動させた．バネへの粘性抵抗力は無視できるものとする．以下の設問に答えよ．

(1) 錘には速度 v に比例する粘性抵抗力 $-2m\gamma v$（γ は正の定数）が働くとして，錘の運動方程式を示せ．

(2) $\gamma^2 << \frac{k}{m}$ の条件が成り立つとして，(1)で示した運動方程式の定常状態における解を求めよ．

(3) 定常状態における錘の振動の振幅を，支点の振動の角周波数 ω に対する関数として，グラフに表せ．

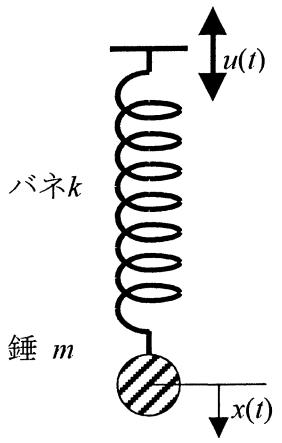
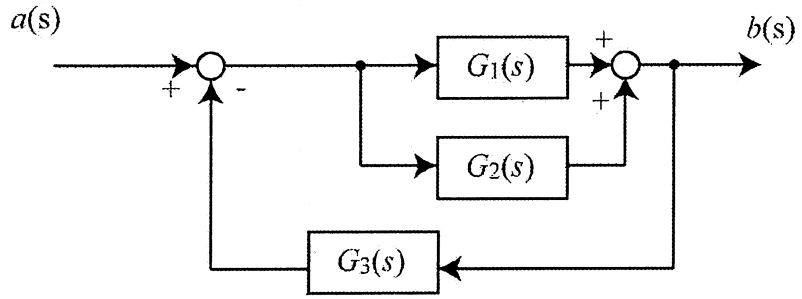


図4

[6] 電気電子工学　制御工学

下図について以下の問いに答えよ.



1．　このブロック図を簡単化し，$a(s)$ を入力，$b(s)$ を出力としたときの伝達関数を求めよ.

2．　$G_1(s)=2$，$G_2(s)=s$，$G_3(s)=1/2$ であったとき，1 の伝達関数について，ベクトル軌跡（ナイキスト線図），ボード線図を描け．ただし図は概略がわかる程度でよい．概略図を作成する手順も記せ.

3．　$G_1(s)=2/(s-1)$，$G_2(s)=0$，$G_3(s)=1$ のとき，このフィードバック系の安定性について述べよ.

[7] 電気電子工学　物性工学

固体の中の価電子を周期的境界条件のもとでの自由電子として扱うモデルに関する以下の問に答えよ.

1. 固体の中の価電子に対する自由電子モデルの内容を簡潔に述べよ.
2. 電子はパウリの排他律に従う. パウリの排他律の内容を簡潔に述べよ.
3. 3 次元空間の x、y、z の 3 方向すべてについて周期を L とする. 自由電子の波動関数に周期的境界条件を課すことにより, 許される波数 k_x, k_y, k_z の値を求めよ.
4. 上記 3 項の周期的境界条件のもとで, 3 次元の k 空間で許される (k_x, k_y, k_z) の 1 つの点が, k 空間で占有する体積を求めよ. なお, ここではスピンについては考えない
5. k 空間のフェルミ球, すなわち, 半径をフェルミ半径 k_F とする球の中に含まれる状態の数 N を数えることにより, フェルミ半径 k_F を電子密度 $n = \frac{N}{L^3}$ の関数として求めよ. ここでスピンに関する縮退度 2 を考慮すること.
6. 絶対零度, すなわち, 完全に縮退した 3 次元自由電子系の電子 1 個あたりの平均運動エネルギー ε_m がフェルミエネルギー ε_F の $\frac{3}{5}$ となることを示せ.

[8] 電気電子工学　電子デバイス工学

1. 半導体の pn 接合(階段接合とする)に関して，次の問いに答えよ．ここで，n 型半導体中のドナ不純物密度を N_D，p 型半導体中のアクセプタ不純物密度を N_A として，いずれも真性キャリア密度に比べて十分大きいものとする．その他，説明に必要な物理量は答案で適切に定義せよ．

   (1) pn 接合ダイオードにおける電流-電圧特性を，線形プロット，および片対数プロットの 2 種類によりその概略を図示せよ．これを図 1 とする．

   (2) 零バイアス条件におけるバンド図を図示して(これを図 2(a)とする)，pn 接合における拡散電位 ϕ_D の起因について簡潔に説明せよ．そして，ϕ_D を N_D，N_A 等を用いて表せ．

   (3) 順バイアス，逆バイアス，それぞれの状態におけるバンド図を図示せよ(それぞれ図 2(b)，図 2(c)とする)．次に，それぞれの状態で電流が流れる理由に注意しながら，pn 接合ダイオードにおいて，図 1 に示したような整流性が現れる理由について説明せよ．

2. 金属-酸化物-半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)とその集積回路に関する次の問に答えよ．

   (1) n チャネル MOSFET を例にとって，そのドレイン電流電圧特性の概略図(図 3 とする)を示せ．

   (2) MOS 型 FET のピンチオフについて説明せよ．そして，図 3 にピンチオフ点を示せ．また，ピンチオフ後も電流が流れる理由について簡潔に説明せよ．

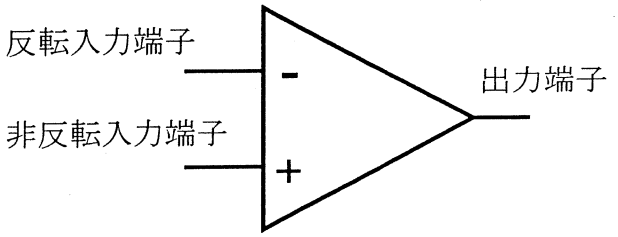
   (3) MOS 型の論理集積回路では，CMOS 論理回路が主に使われる理由を簡潔に説明せよ

[9] 電気電子工学　電子回路

演算増幅器を用いて問1-問4の回路を構成し説明を付記せよ．回路構成にあたっては，必要な個数の演算増幅器と抵抗およびコンデンサを使ってよい．演算増幅器には下記の記号を用いよ．なお演算増幅器は以下の特性を有するものとする．

- 増幅率は無限大．
- 入力インピーダンスは無限大．
- 入力オフセット電圧はゼロ．
- 入力バイアス電流はゼロ．
- 出力インピーダンスはゼロ．
- 出力電圧はゼロ（接地電位）を中心として正にも負にも変化できる．
- 動作は十分に高速であり入出力間の位相遅れはない．

（演算増幅器の記号）



1. 加算回路を構成せよ．この回路は2つの入力電圧 V_1 と V_2 を受けて次のような出力電圧 V_0 を発生する．

$$V_0 = -(k_1 V_1 + k_2 V_2)$$　　（ k_1, k_2 は正の係数）

2. 加減算回路を構成せよ．この回路は3つの入力電圧 V_1, V_2, V_3 を受けて次のような出力電圧 V_0 を発生する．

$$V_0 = k_1 V_1 + k_2 V_2 - k_3 V_3$$　　（ k_1, k_2, k_3 は正の係数）

3. 積分回路を構成せよ．この回路は入力電圧の積分値に比例する出力電圧を発生する．

4. 演算増幅器を使って次のような3階常微分方程式を解きたい．そのための回路構成と求解方法を説明せよ．

$$\frac{d^3x}{dt^3} + k_1 \frac{d^2x}{dt^2} + k_2 \frac{dx}{dt} + k_3 x = 0$$　　（ k_1, k_2, k_3 は正の係数）

[10] 電気電子工学　光エレクトロニクス

以下の問いに答えよ．

1. レーザ光は一般にコヒーレンスを持つといわれる．これはレーザ光のどのような特徴を示すのか説明せよ．

2. コヒーレンスを使ってどのような応用が期待できるか述べよ．

3. レーザは，単一の波長を持った強い光を発生するといわれる．「単一の波長」および「強い光」をキーワードとして，この特徴について粒子の概念を使って議論せよ．